CODELCO

PELIGROS INHERENTES PLANTA DE OXIGENO

PROCESOS PLANTA DE OXIGENO

Tabla de contenido

1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Responsabilidades 3
4. Equipos, Materiales e Insumos 4
5. Requisitos para el ingreso de personal de servicios permanentes o esporádicos (propios o colaboradores) 6
6. Descripción de los Procesos de la Planta De Oxígeno. 7
7. Diagrama proceso Planta De Oxigeno 12
8. Riesgos y controles críticos 13
9. Riesgos Asociados a los procesos y Medidas de Control 17
10. Plano de evacuación y accesorios de emergencia 32
11. Plano de niveles de ruido 33
12. Plano de riesgo de incendio 34
13. Plano de % de enriquecimiento de O2 durante venteo 35
14. Plano de Tránsito Planta De Oxigeno 36
15. Registros 37
16. Referencias 37
17. Evaluación 38

ELABORADO POR EQUIPO	REVISADO POR	APROBADO POR
Operaciones Planta de Oxígeno	Ingeniero Jefe Suministros	Superintendente Operaciones Plantas
Fecha: Marzo 2025	Fecha: Marzo 2025	Fecha: Marzo 2025
Firma	Firma	Firma

1. Objetivo

Cumplir con la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores que desempeñan labores en Planta De Oxígeno, sobre los riesgos que entrañan sus labores y las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos, en cumplimiento al artículo 15 del Decreto Supremo N° 44, del 2025, que aprobó nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable.

2. Alcance

Se entiende por riesgo, para efectos de obligación derecho a informar, los que por su naturaleza están de tal manera unidos a la función y lugar de trabajo, que no se pueden separar de ellos. Por ende, los riesgos son los inherentes a los procesos y equipos de la Planta De Oxígeno.

Toda tarea a desarrollar por personal de operaciones, mantenimiento, empresas colaboradoras, asesores debe contar con la difusión del siguiente documento, de modo que sean considerados los riesgos inherentes a los procesos de la Planta De Oxígeno.

3. Responsabilidades

CARGO ACTIVIDAD	Jefe Unidad	Jefes de Turno / Coordinador	Personal de Operaciones y Mantención Planta de Oxigeno
Elabora y modifica		X	X
Revisa	X	X	
Aprueba	X		
Aplica		X	X
Difusión		X	

4. Equipos, Materiales e Insumos

4.1 Equipos

- Compresor Centrífugo de Aire: DEMAG VK-80-3. Potencia 8,0 [MW].
- Unidad de Purificación de Aire: AIRLIQUIDE. Botellas R-01 y R-02.
- Caja Fría: AIR-LIQUIDE; Columnas de Destilación K-01, columna de baja presión K-02 y columna de Mezcla K-04.
- Bombas de Oxígeno Líquido: CRYOSTAR PO2-1 y PO2-2. Presión de trabajo 550 [kPa] y temperatura – 180 °C.
- Estanque de Nitrógeno Líquido B-51: Volumen 10 [m3], presión de trabajo 620 [kPa].
- Vaporizador ambiental de nitrógeno: Temperatura de operación -180 °C y presión 620 [kPa].
- Turbinas de expansión Atlas copco: ETB 170 NS, D-01 y D-02. Velocidad de operación 24.000 rpm, presión de entrada 540 [kPa], presión de expansión 38 [kPa], temperatura de salida aire – 180 °C.
- Tratamiento de Agua: Contrato externo
- Estanques de Almacenamiento de Oxígeno Líquido: B-40-1/2/3 CRYOEQUIP. Capacidades 220 [m3], 220 [m3] y 110 [m3] respectivamente. Almacenamiento de oxígeno de pureza 97% a -180 °C.
- Bomba Recíproca de compresión de Oxígeno a Alta Presión CRYOSTAR P-43 y vaporizador ambiental. Presión de trabajo 1500-2100 [kPa] y temperatura de trabajo -160ºC.
- Estanque de Almacenamiento de Oxígeno Gaseoso de Alta Presión, CRYOEQUIP. Volumen 200 m3, 2100 [kPa], Temperatura 18°C.
- Bombas de Impulsión de Agua Circuito Primario, ETANORM; P-63-1/2/3 y Circuito Secundario P-62-1/2/3
- Intercambiadores de Calor de Placas: ALFA LAVAL E-63-1/2/3.
- Torres de enfriamiento Evaporativas: HAMON THERMAL EUROPE E-62-1/2/3/4/5. Flujo de agua circuito primario 800 m3/h.
- Compresor de Nitrógeno C-50 Atlascopco modelo ZR-250, presión de trabajo 7 bar.

4.2 Equipos de Protección personal.

Todo el equipo de seguridad debe estar limpio y libre de grasas y aceites.

- Casco de seguridad.
- Lentes de seguridad claros.
- Respirador medio rostro doble vía con filtros mixtos.
- Guantes de seguridad, limpios y libres de grasa.
- Zapatos de seguridad, limpios y libres de grasa.
- Tenida ignifuga o retardante de llama.
- Está prohibido el uso de ropa sintética o antiácida, bajo buzo desechable.
- Protector auditivo tipo fono o tapones desechables.
- Analizador de Oxígeno Portátil.

4.3 Materiales e insumos.

- Zeolita Impregnada en permanganato de potasio, 8 [TN]. Uso en el sistema de filtrado de aire del compresor de aire para retener SO2 ambiental.
- Aceite Lubrificante Móbil DTE Oíl Médium. Compresor de aire, 3000 [Lt]; turbinas de expansión. 800 [lt]
- Agua de refrigeración. 20 [m3/día] agua potable, 240 [m3/día] agua Industrial
- Energía Eléctrica; 340 [kWh/Ton]
- Productos químicos de tratamiento de agua.

5. Requisitos para el ingreso de personal de servicios permanentes o esporádicos (propios o colaboradores)

De acuerdo con lo expuesto en el documento se establecen las siguientes exigencias para todo trabajador o persona que haga ingreso para desarrollar actividades o tareas a las instalaciones de planta de oxígeno.

1. Contar con la instrucción especifica P-GFR-POX-001: “Peligros Inherentes Planta de Oxígeno”. Jefe de Turno Planta de Oxígeno Verificará su vigencia.
2. Para servicios permanentes de empresas colaboradoras, el Adc. DSAL deberá gestionar la Autorización de Ingreso con el Jefe de Planta de Oxígeno, indicando alcance y plazo de ejecución de los servicios. Jefe de turno Planta de oxígeno exigirá respaldo escrito de la autorización.
3. Para servicios esporádicos de empresas colaboradoras, el Adc. DSAL deberá gestionar la Autorización de Ingreso con el Jefe de Planta de Oxígeno, indicando alcance y plazo de ejecución de los servicios. Jefe de turno Planta de oxígeno exigirá respaldo escrito de la autorización.
4. Para servicios esporádicos de personal propio, el Supervisor del equipo de trabajo deberá gestionar la Autorización de Ingreso con el Jefe de Planta de Oxígeno, indicando alcance y plazo de ejecución de los servicios. Jefe de turno Planta de oxígeno exigirá respaldo escrito de la autorización.
5. Usar obligatoriamente protector auditivo.
6. Portar obligatoriamente respirador de dos vías, polvo-gas.
7. Uso obligatorio de analizador de oxígeno.
8. Tenida de trabajo de algodón, retardante de llama o ignifuga.
9. Zapatos libres de aceite y grasas.
10. Prohibido el ingreso con buzo desechable sobre ropa sintética o antiácido.
11. Prohibido fumar.
12. Prohibido el ingreso de vehículos motorizados, sin autorización.
13. No utilizar equipos de llama abierta o equipos de soldar, sin protocolos, permisos y autorización.
14. Evaluar la aplicación de PTE para la tarea que desarrollará al interior de la planta de oxígeno, de acuerdo con el procedimiento I-DIV-029.

6. Descripción de los Procesos de la Planta De Oxígeno.

6.1 Compresión de aire

El aire aspirado desde la atmósfera pasa primero por filtros de polvo y de SO2.

Retener el SO2 es importante para evitar la formación de condensados ácidos en la corriente de aire que corroan las cañerías.

El compresor es una máquina centrifuga de tres etapas, con enfriamiento intermedio, encargado de suministrar el aire para el proceso de destilación de aire y obtener el oxígeno requeridos por los procesos de enriquecimiento de aire de la fundición.

Un motor eléctrico sincrónico de 8,5 [MW] se encarga de entregar la potencia necesaria para el trabajo del compresor.

6.2 Pre-enfriamiento de aire

El pre- enfriamiento de aire tiene como finalidad bajar la temperatura del aire que sale del post-enfriador del compresor, para reducir la carga de humedad que llega a las botellas de purificación de aire y no superar la capacidad de retención de agua de la capa de alúmina.

El pre-enfriamiento se realiza en el intercambiador E07, produciéndose el intercambio de calor entre aire y agua a través de los tubos del enfriador, sin contacto entre el agua y el aire enfriado. El agua usada es enfriada en la torre de nitrógeno E60, por un flujo de nitrógeno a contracorriente proveniente del proceso, y bombeada al enfriador E-07 produciendo el intercambio.

6.3 Purificación del aire

El aire se depura pasando a través de 2 lechos radiales, uno de alúmina y otro de tamiz molecular donde se adsorben agua y dióxido de carbono, respectivamente.

Tanto el CO2 y agua, dadas las bajas temperaturas del proceso, pueden provocar obstrucciones y daños al interior de los equipos de la planta.

El proceso utilizado para depuración es la adsorción, que es un proceso físico donde el aire es obligado a pasar a través de la alúmina y el tamiz molecular captando estos las impurezas presentes en el flujo de aire.

Al final de un ciclo de 150 minutos la botella que se encuentra en servicio está totalmente saturada de CO2 y agua, los cuales deben ser expulsados a través del proceso de Regeneración.

La regeneración consiste en pasar un flujo de nitrógeno de baja presión, previamente calentado en el calefactor E-08, por la botella saturada desde la parte superior a la inferior. Esto permite que las impurezas saturen el nitrógeno y salgan expulsadas dejando limpia las capas de alúmina y tamiz e iniciar un nuevo ciclo

6.4 Destilación Criogénica (Separación de Aire)

1) Columna de Media Presión, K01

Esta columna se utiliza para la destilación del aire de media presión proveniente del compresor. La columna se alimenta con aire gaseoso a media presión enfriado en el intercambiador principal E01. El flujo del líquido descendente se produce por nitrógeno líquido condensado en el evaporador principal E02 y se envía parcialmente a la parte superior de la columna de Baja Presión, K02. El líquido rico obtenido se envía como liquido de alimentación al centro de la columna de baja presión, K02.

2) Evaporador principal de tipo baño, E02.

Este evaporador se utiliza como condensador de la columna de Media Presión, K01. El nitrógeno gaseoso de la parte superior de K01 se licua y se envía de nuevo para crear la corriente descendente de líquido de K01. El evaporador principal E02 se utiliza también como evaporador de la columna de Baja Presión K02. La alimentación de oxígeno liquido del baño del fondo de K02 se evapora parcialmente para crear la corriente de gas ascendente de K-02. El calor latente de evaporación del oxígeno de baja presión se utiliza para licuar nitrógeno de Media presión del lado K01.

3) Columna de Baja Presión, K-02

Esta columna se utiliza para la destilación de aire de baja presión, nitrógeno líquido, y liquido rico en oxígeno y nitrógeno residual. La columna se alimenta con el líquido rico extraído del fondo de K01, nitrógeno líquido condensado por contacto en la base de E02, enfriándose estos flujos líquidos en el sub-enfriador E03, y con liquido rico extraído de una fase intermedia de la columna mezcladora k04 y del fondo de la columna K04, enfriándose estos líquidos en el sub enfriador E04.

El aire gaseoso de baja presión, expandido en las turbinas, finaliza la fase de vapor del líquido rico antes de enviarlo a K02. El nitrógeno gaseoso residual obtenido en la parte superior de K02, se calienta en el sub enfriador E03 y en el intercambiador principal E01, y se utiliza para la regeneración de la unidad de purificación de aire, purgándose a la atmósfera la parte no utilizada.

El oxígeno liquido obtenido en el fondo de la columna K02 se envía para alimentar el baño del vaporizador principal E02.

4) Columna de mezcla K04.

Esta columna se alimenta con parte del oxígeno líquido extraído del baño del evaporador principal E02. El flujo de gas ascendente proviene del aire gaseoso del compresor que se enfría previamente en el intercambiador E01. El líquido rico, que se obtiene en el fondo de la columna, y el intermedio extraído del centro de la columna, se utilizan como inyección intermedia en la columna de Baja Presión, K02 para mejorar la destilación.

Finalmente, el oxígeno gaseoso obtenido en la parte superior de k04, se calienta en el intercambiador principal E01 y se envía hacia la fundición.

5) Expansión de aire.

La expansión de aire se lleva a cabo a través de 2 conjuntos turbinas-compresor. El aire es expandido desde 560 [KPa] hasta 38 [KPa] produciendo esta baja de presión el frío requerido para la destilación y para suplir las perdidas térmicas inherentes al proceso.

6) Bombeo de Oxígeno Líquido

El oxígeno líquido de alta pureza obtenido en el vaporizador principal E-02, es bombeado a través de bombas criogénicas hacia la columna de mezcla para producir oxigeno gaseoso hacia la red y la otra parte es enviada a los estanques de almacenamiento como purga para mantener controlados los hidrocarburos en el baño del vaporizador E-02.

6.5 Almacenamiento de Oxígeno Líquido

El almacenamiento tiene como finalidad mantener respaldo de LOX antes eventuales fallas. Si esto ocurre, el oxígeno líquido saldrá de los estanques y se vaporizará en la batería de vaporizadores ambientales para luego ingresar en forma gaseosa a la red de consumo, otorgando tiempo suficiente para la reparación del imprevisto.

6.6 Almacenamiento de Nitrógeno líquido.

Una parte de nitrógeno líquido obtenido en la parte superior de la columna de Media Presión se destina a almacenamiento con el objeto de tener gas para instrumentos y gas de sello durante una parada larga o caída de servicio.

El nitrógeno líquido sale del estanque de almacenamiento y pasa a un vaporizador adyacente donde se produce el intercambio de temperatura con el ambiente convirtiéndose en gas e ingresando a las líneas de aire de control y gas de sello.

6.7 Compresión y Almacenamiento de Oxígeno Alta Presión

El oxígeno líquido almacenado en uno de los estanques es enviado a una bomba de alta presión reciproca, cada vez que la presión de almacenamiento de oxígeno gaseoso baja de 15 bares. Este GOX se utiliza principalmente para abrir las sangrías en la fundición.

La bomba toma el oxígeno líquido y lo envía al vaporizador de alta presión donde se convierten en gas para posteriormente almacenarlo en el estanque de oxígeno gaseoso de alta presión (GOX).

6.8 Control Centralizado Planta de Oxígeno (MODIN)

La producción de oxígeno necesita constantemente monitoreo ambiental de CO_2 presente en el aire, las calidades de los productos oxígeno y nitrógeno producidos, como también de los hidrocarburos presentes en el baño de oxígeno líquido que pudieren reaccionar provocando explosiones. Estos instrumentos se encuentran centralizados en una sala de análisis llamada MODIN enviando lecturas en línea hacia la sala de control permitiendo detectar desviaciones. Estos instrumentos además, cuentan con sus respectivos gases de calibración para asegurar la correcta medición.

6.9 Tratamiento de Aguas

Las agua utilizadas para enfriamiento en las diferentes etapas del proceso, necesariamente deben ser tratadas con el fin de asegurar la calidad de estas para mantener un enfriamiento eficiente sin provocar daños a las cañerías, enfriadores o intercambiadores de calor.

6.10 Bombeo y Enfriamiento de Agua

Consta de 6 bombas de impulsión de agua dispuestas en dos circuitos. El circuito primario utiliza agua para sacar el calor de las máquinas y llevarla luego a los intercambiadores de placas y, el circuito secundario toma agua fría proveniente de la torre de enfriamiento y la envía también a los intercambiadores de placas produciendo el enfriamiento del agua del circuito primario y el calentamiento del agua del circuito secundario que luego va a la torre a enfriarse.

Además, existe un filtro de arena que limpia y retiene las impurezas del agua del circuito secundario para evitar tapones en los filtros de las bombas y en los intercambiadores de calor de placas.

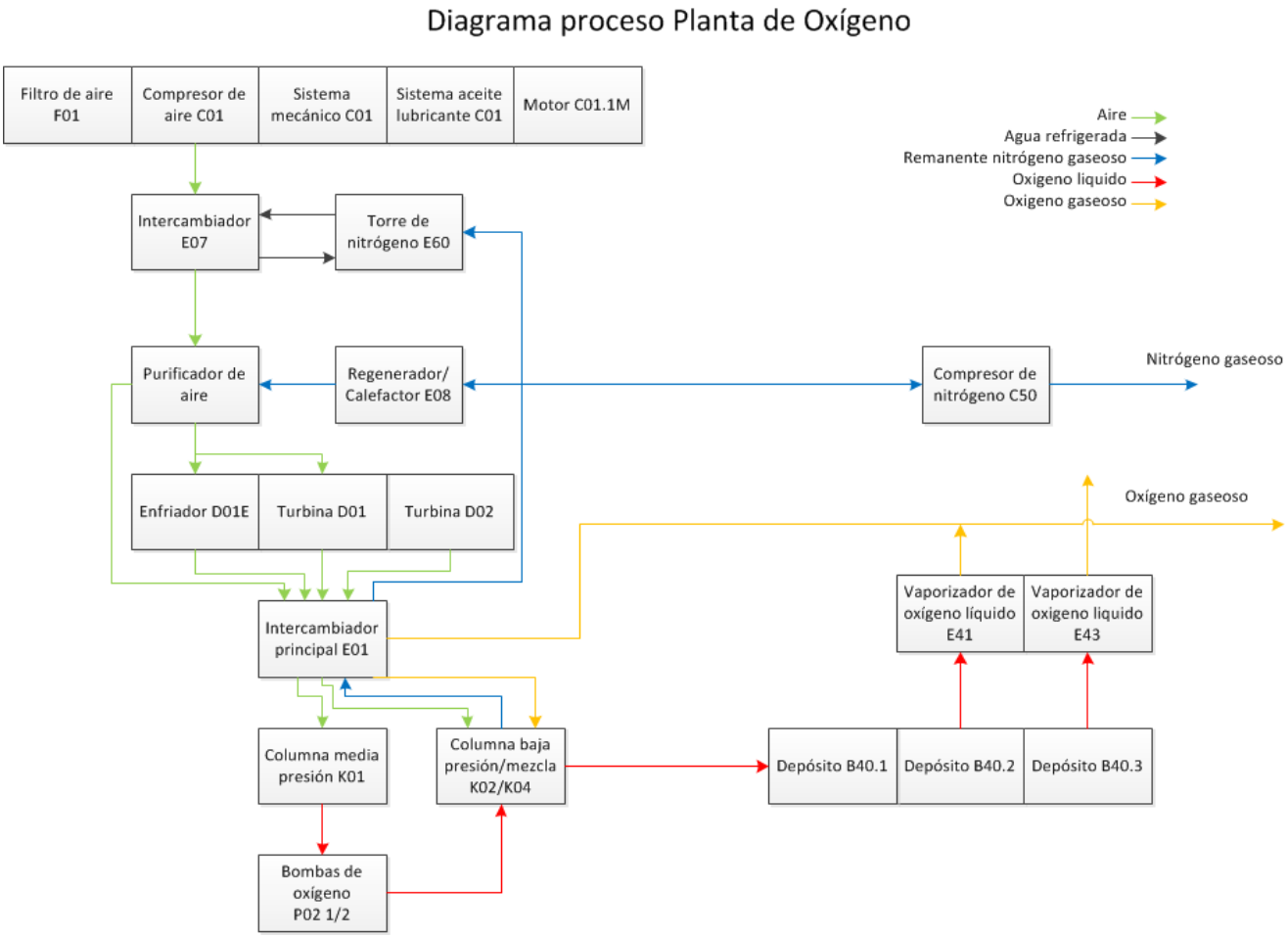
6.11 Compresión de Nitrógeno

Parte del nitrógeno gaseoso es comprimido a 8 [bar] y enviado a Fundición, para fluir el almacenamiento y conducción de concentrado.

6.12 Mantenimiento

Tiene como finalidad mantener oportunamente óptimas condiciones todos los equipos dispuestos en la planta de oxígeno, asegurando su máxima disponibilidad, confiabilidad y seguridad.

7. Diagrama proceso Planta De Oxigeno



8. Riesgos y controles críticos

Riesgo Critico	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS Y MITIGADORES
RC N°1 Interacción con energía eléctrica	• CCP4: Conexión de equipos portátiles y herramientas eléctricas a tableros eléctricos autorizados. • CCP6: Segregación y control de acceso a instalaciones eléctricas. • CCM3: Kit de rescate eléctrico. • CCM4: Respuesta ante urgencia médica.
RC N°2 Pérdida de equilibrio trabajo en altura física	• CCP1: Capacitación y entrenamiento, trabajo en altura física. • CCP2: Condición de salud física y mental compatible. • CCP3: Instalación, operatividad y mantenimiento de plataformas fijas temporales • CCP5: Control de acceso y segregación. • CCM1: Sistemas personales de detención de caídas. • CCM2: Respuesta ante urgencia médica. • CCM3: Respuesta a emergencia en caída o rescate en altura. • CCM4: Dispositivos de anclaje y sus componentes.
RC N°3 Pérdida de control de maniobras de izaje	• CCP1: Sistema de comunicación bidireccional entre operador y rigger. • CCP2: Sistemas y dispositivos activos de monitoreo condiciones de operación de equipo de izaje o levante • CCP3: Sistema de estabilidad en equipos para realizar maniobras de izaje • CCP4: Operatividad y mantenimiento de aparejos y elementos de izaje. • CCP5: Diseño de especificaciones técnicas de equipos de izaje móviles y fijos. • CCP6: Competencias para el personal que participa en maniobras de izaje. • CCP7: Planificación y ejecución de maniobra de izaje. • CCM1: Segregación de área de maniobra de izaje. • CCM2: Sistema de parada de emergencia. • CCM3: Respuesta ante urgencia médica.

	• CCM4: Respuesta ante emergencias de izaje.
RC N°4 Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión	• CCP1: Identificación, aislación, bloqueo y verificación de energía cero. • CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistema neumáticos e hidráulicos. • CCP3: Operación y mantenimiento de herramientas, equipos, maquinaria, instalaciones y sistemas neumáticos e hidráulicos. • CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. • CCM2: Segregación y control de acceso en pruebas hidráulicas. • CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia medica
RC N°6 Pérdida de control variables del fuego	• CCP1: Identificación y mapeo de áreas críticas. (Almacenamiento, zonas inflamables, etc.). • CCP2: Planificación, segregación y ejecución de trabajos en caliente (oxicorte, soldadura, corte y desbaste, plasma). • CCP3: Condiciones de almacenamiento, separación y manipulación de materiales inflamables y combustibles. • CCP4: Sistemas de detección de temperaturas. • CCP5: Sistemas y protecciones eléctricas de sobretensión y sobre corriente en equipos e instalaciones eléctricas. • CCP6: Identificación y mantención de equipos y componentes críticos con potencial de general temperatura de ignición. • CCM1: Dispositivos de alarma y extinción de incendios. • CCM2: Respuesta ante emergencia en caso de incendio. • CCM3: Respuesta ante urgencia médica.
RC N°7 Pérdida de control del manejo de sustancias químicas peligrosas	• CCP1: Análisis de factibilidad del uso y manipulación de sustancias químicas peligrosas en el proceso (incluido el cambio).

	• CCP2: Identificación, clasificación (peligrosidad) y señalización. • CCP3: Diseño y especificaciones técnicas para infraestructura, instalaciones y equipos. • CCP4: Operación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y equipos • CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables criticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. • CCP6: Aislar, bloquear, verificar energía cero y drenaje (reubicación de material). • CCP7: Segregación y control de acceso al área. • CCM1: Dispositivos y/o elementos de contención y confinamiento de derrames/fugas. • CCM2: Elementos de protección personal para el manejo de sustancias peligrosas. • CCM3: Respuestas ante emergencias químicas y urgencias médicas.
RC N°9 Interacción con partes móviles	• CCP1: Guardas y protecciones de equipos y maquinas con sistemas con partes móviles. (Incluye la identificación de áreas/equipos con partes móviles y su mantenimiento). • CCP2: Des energización, bloqueo y verificación de energía cero del sistema de control de equipos y maquinas con partes móviles. • CCP3: Competencias para el personal que interactúa con equipos y/o maquinas con sistemas con partes móviles. • CCM1: Sistema de parada de emergencia. • CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica.
RC N°13 Pérdida de control de objetos en altura	• CCP1: Planificación, análisis y autorización para trabajos en la vertical. • CCP2: Inspección y limpieza de estructuras que contienen objetos en altura. • CCM1: Señalización y segregación de niveles inferiores para trabajos en la vertical. • CCM2: Sistemas de protección de equipos, elementos de sujeción y contención para caídas de objetos. • CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia médica.

RC N°22 Perdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas	• CCP2: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. • CCP3: Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas. • CCM1: Señalización y segregación en vanos y/0 daños estructurales. • CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica.
RC N°27 Interacción de personas con equipos /vehículos	• CCP1: Segregación y control de acceso en áreas de interacción. • CCP2: Infraestructura vial y peatonal (diseño y especificaciones técnicas, ej. Señalética, iluminación entre otros). • CCP4: Condición de alerta y prácticas peatonales. • CCP6: Ropa de alta visibilidad (Fluorescente- retro reflectante). • CCM1: Respuesta ante emergencia y urgencia medica

9. Riesgos Asociados a los procesos y Medidas de Control

Proceso	**COMPRESION DE AIRE**		
Equipos Asociados	**Compresor de Aire DEMAG C-01**		
Lugar de Contacto o Exposición	**Peligro**	**Consecuencias**	**Medida de Control**
Interior nave planta de oxígeno. Áreas adyacentes a la nave de la planta.	Ruido	Hipoacusia (sordera)	• Uso y porte obligatorio de protector auditivo en todas las áreas de la planta. • Aplicar Programa de medición de agentes higiénicos. EST 2,3 y 5
Red de cables, contactos, enchufes e interruptores de alta tensión. Motores eléctricos	Contacto con energía eléctrica de alta tensión.	Quemaduras por descargas eléctricas, electrocución.	• **Aplicar controles críticos RC-01** • Realizar una Adecuada mantención. • Contar con Protecciones operativas (sobre carga y diferencial). • Mantener Componentes en buen estado. • Contar con la Autorización de Intervención. Aplicar ECF 1
Compresor de aire y ductos de aire. Enfriadores de aire. Líneas hidráulicas y enfriador de aceite. Motor eléctrico principal, sus descansos y excitatriz. Bombas de aceite.	Exposición y contacto con áreas de alta Temperatura	Quemaduras de distinto tipo	• Uso obligatorio de guantes. • Controlar temperaturas con pistola infrarroja, **NUNCA** tocar con las manos. • Aplicar ECF 1
Área adyacente al compresor de aire por existencia de línea de oxígeno principal	Fuego y Explosión por atmósfera enriquecida en oxigeno	Quemaduras, asfixia por combustión, heridas/lesiones por proyección de objetos en explosión	• **Aplicar controles críticos RC-06** • Prohibición de fumar o uso de llama abierta. • Aplicar la señalética correspondiente. • Porte y uso obligatorio de analizador de Oxígeno. Restringir el acceso a personal no autorizado y vehículos motorizados. • Aplicar ECF 12
Red de gas de instrumentación alimentada con	Exposición a atmósfera	Deterioro del discernimiento, inconsciencia,	

Nitrógeno, esporádicamente.	empobrecida en oxígeno	ausencia de respiración y falta de reacción total	• Baliza indicadora de uso de N2 en red de instrumentación. • Prohibir la intervención de red de gas de instrumentación, sin autorización. • Uso y porte obligatorio de analizador de Oxígeno. Aplicar ECF 1

Proceso	**COMPRESION DE AIRE**		
Equipos Asociados	**Compresor de Aire DEMAG C-01**		
Lugar de Contacto o Exposición	**Peligro**	**Consecuencias**	**Medida de Control**
Ejes en movimiento del motor y compresor, sistemas válvulas automáticas de admisión y venteo. Puertas del filtro de aspiración.	Atrapamiento	Rasmilladuras, torceduras, Fractura, pérdidas de extremidades	• **Aplicar controles críticos RC-09** • No acercarse ni quitar protecciones de partes en movimiento. • Contar con la señalética correspondiente. • Fijar posición de puertas del filtro de aspiración para evitar que el viento las mueva bruscamente. • No usar ropa holgada o elementos de seguridad colgantes. • Aplicar ECF 1 y 8
Plataformas y escaleras de acceso al compresor y filtro de aspiración. Cañerías de trampas de agua.	Caída mismo nivel	Contusiones de diversa consideración, distensiones y roturas de huesos o ligamentos	• Uso de pasamanos. • Mantener en buen estado accesos y escaleras • Mantener buena iluminación y orden en área.
	Caída distinto nivel	Contusiones, esguinces, heridas, fracturas, traumatismos, muerte	• **Aplicar controles críticos RC-02** • Circular por lugares autorizados. • Uso de elementos de protección contra caídas • Usar elementos de seguridad para trabajos en altura. Aplicar ECF 2
En estructuras del compresor, barandas, cañería de agua, cañería	Golpes contra estructuras y cañerías	Hematomas, traumatismos	• Utilizar la señalética correspondiente. • Instalar barrera dura. • Aplicar ECF 8

de purga de condensados			
Líneas presurizadas de aire comprimido, aceite a presión, nitrógeno comprimido, oxígeno.	Golpeado por sustancia que se descarga	Hematomas, traumatismos, heridas, quemaduras.	• **Aplicar controles críticos RC-01** • Cumplimiento de plan de Mantenimiento de redes de conducción de gases; oxígeno, nitrógeno, agua, aire, oxígeno líquido. • Aplicar ECF 1
Atmósfera circundante	Exposición a gases, SO2	Inmediata irritación en ojos, nariz y garganta	• Porte obligatorio de respirador. • Medidor de SO2 • Aplicar ECF 9

Proceso	**PREENFRIAMIENTO DE AIRE**		
Equipos Asociados	**Torre E-60 y Bombas de Impulsión de Agua P-60-1/2**		
Lugar de Contacto o Exposición	**Peligro**	**Consecuencias**	**Medida de Control**
Área de Tratamiento de agua	Contacto con productos químicos	Mareo, desvanecimiento, pérdida de conocimiento, vómito, dolor de cabeza.	• **Aplicar controles críticos RC-07** • Área de acceso solo a personal Autorizado. • Mantener en buen estado contenedores, piping para evitar derrames y proyección de filtraciones. • Disponer de HDS de productos químicos y aplicar la guía del ECF capítulo 9
Área bombas de impulsión de agua y cañerías anexas, cámara de desagüe	Caída mismo nivel	Contusiones de diversa consideración, distensiones y roturas de huesos o ligamentos	• Uso de pasamanos. • Mantener en buen estado accesos y escaleras. • Mantener buena iluminación y orden en área.
	Golpeado contra	Hematomas, traumatismos	• Prohibición de transitar sobre cañerías. • Mantener vías de accesos limpias y despejadas. • Mantener buena iluminación • Aplicar ECF-2

Interior torre E-60	Exposición a Nitrógeno	Mareo, desvanecimiento, pérdida de conocimiento, vómito, dolor de cabeza.	• **Aplicar controles críticos RC-07** • Prohibición de ingreso a Torre E-60. • Uso y porte Obligatorio de Analizador oxígeno. • Aplicar ECF-9
Ejes en movimiento del motor y bomba, válvula automática.	Atrapamiento	Rasmilladuras, torceduras, Fractura, pérdidas de extremidades	• **Aplicar controles críticos RC-09** • No acercarse ni quitar protecciones de partes en movimiento. • Contar con la señalética correspondiente. • No usar ropa holgada o elementos de seguridad colgantes. Aplicar ECF 1 y 8
Acceso a Plataformas y escaleras de acceso. Cámara de desagüe.	Caída distinto nivel	Contusiones, esguinces, heridas, fracturas, traumatismos, muerte	• **Aplicar controles críticos RC-02** • Circular por lugares autorizados • Usar elementos de seguridad para trabajos en altura, identificar peligros y evaluar los riesgos. • Aplicar ECF 2

Proceso	**PURIFICACION DE AIRE**		
Equipos Asociados	**Botellas de Purificación R-01/R-02, Calefactor de Nitrógeno E-08, Válvulas de Conmutación KV, Ductos**		
Lugar de Contacto o Exposición	**Peligro**	**Consecuencias**	**Medida de Control**
Área circundante a botellas.	Fuga de nitrógeno durante Regeneración (Concentración O2<18%)	Mareo, desvanecimiento, pérdida de conocimiento, vómito, dolor de cabeza. Asfixia.	• **Aplicar controles críticos RC -07** • Se debe usar de forma obligatoria el analizador de oxígeno. • Aplicar ECF 9
Red de cables, contactos, enchufes e interruptores de alta tensión. Motores eléctricos. Calefactor de Nitrógeno.	Contacto con energía eléctrica de alta tensión.	Quemaduras por descargas eléctricas, electrocución.	• **Aplicar controles críticos RC-01** • Realizar una Adecuada mantención. • Contar con Protecciones operativas (sobre carga y diferencial). • Mantener Componentes en buen estado. • Contar con la Autorización de Intervención. • Aplicar ECF 1
Ductos de conducción de nitrógeno	Exposición a alta temperatura, quemadura por contacto durante Regeneración	Quemaduras de distinto nivel	• Instalar Barrera Dura, recubrir con aislante térmico. • Mantener en buen estado aislante térmico. • Aplicar ECF 1
Superficie de emplazamientos de botellas.	Caída mismo nivel	Contusiones de diversa consideración, distensiones y roturas de huesos o ligamentos	• Uso de pasamanos. Mantener en buen estado accesos y escaleras. • Mantener buena iluminación y orden en área.

Proceso	**DESTILACIÓN CRIOGÉNICA, EXPANSIÓN DE AIRE Y BOMBEO DE OXÍGENO LÍQUIDO**		
Equipos Asociados	**Columnas de Destilación K-01, K-02, Intercambiador de Calor Principal E-01, Turbinas de Expansión D01 y D02, Bombas de Oxígeno Líquido PO2-1/2.**		
Lugar de Contacto o Exposición	**Peligro**	**Consecuencias**	**Medida de Control**
Líneas de conducción de líquidos criogénicos y gases fríos	Quemadura por frío	Congelamiento de la piel y graves quemaduras, hinchazón infecciones. Pérdidas de tejido o extremidades.	• Si existe la presencia de hielo en cualquier equipo de frío no se debe tocar porque puede sufrir graves quemaduras. • Aplicar ECF 1 y 8
Bombas de Oxígeno Líquido, Turbinas, eyector de líquidos, válvulas de control, vapoflash			• Aplicar Procedimiento de intervención a equipos Fríos. • Uso de guantes criogénicos. • Aplicar ECF-1 y 8
Área circundante caja fría. Ductos y cañerías de conducción de nitrógeno	Fuga de nitrógeno, atmosfera empobrecida en oxígeno (Concentración O2<18%)	Mareo, desvanecimiento, pérdida de conocimiento, vómito, dolor de cabeza. Asfixia.	• **Aplicar controles critico RC-07** • Uso obligatorio del analizador de oxígeno en esta área. • Si el analizador alarma por bajo contenido de oxígeno, se debe evacuar a un área zona de seguridad y avisar al jefe de turno POX. • Aplicar ECF 12
Bombas de aceite de las turbinas, bombas oxígeno líquido, ventilador del eyector, movimiento automático de válvulas.	Atrapamiento	Rasmilladuras, torceduras, Fractura, pérdidas de extremidades	• **Aplicar controles críticos RC-09** • No acercarse ni quitar protecciones de partes en movimiento. • Contar con la señalética correspondiente. • No usar ropa holgada o elementos de seguridad colgantes. • Aplicar ECF 1
	Golpeado por	Hematomas, traumatismos	• Utilizar la señalética correspondiente. • Instalar barrera dura • Aplicar ECF 1
Acceso a Plataformas y escaleras de acceso.	Caída distinto nivel	Contusiones, esguinces, heridas, fracturas, traumatismos, muerte	• **Aplicar controles críticos RC-02** • Circular por lugares autorizados, usar elementos de seguridad

			para trabajos en altura, identificar peligros y evaluar los riesgos. Aplicar ECF 2
Cañerías de conducción de oxígeno líquido y gaseoso. - Bombas de Oxígeno Líquido, válvulas de control, vapo-flash	Hiperoxia por atmósfera enriquecida en Oxigeno (concentración O2>75%)	Cefaleas intensas, vértigo, náuseas, vómitos, taquicardia, convulsiones, ataques, muerte	• Uso obligatorio de analizador de oxígeno durante el tránsito por el área. • Si el analizador alarma por alto contenido de oxígeno en el aire, se debe salir inmediatamente a una zona de seguridad y avisar al jefe de turno POX. • Aplicar ECF 12

Proceso	**ALMACENAMIENTO DE OXÍGENO LÍQUIDO**		
Equipos Asociados	**Estanques Criogénicos B-40-1/2/3, Vaporizadores Ambientales E-41-1/2/3/4/5/6/7/8.**		
Lugar de Contacto o Exposición	**Peligro**	**Consecuencias**	**Medida de Control**
Líneas de conducción de líquidos criogénicos y gases fríos	Quemadura por frío	Congelamiento de la piel y graves quemaduras, hinchazón infecciones. Pérdidas de tejido o extremidades.	• Si existe la presencia de hielo en cualquier equipo de frío no se debe tocar porque puede sufrir graves quemaduras. • Aplicar ECF 1
Bombas de Oxígeno Líquido, válvulas de control, vaporizadores ambientales, venteos de oxígeno			• Aplicar Procedimiento de intervención a equipos Fríos. • Uso de guantes criogénicos. • Aplicar ECF 1
Acceso a los estanques y plataformas	Caída mismo nivel	Contusiones de diversa consideración, distensiones y roturas de huesos o ligamentos	• Uso de pasamanos. • Mantener en buen estado accesos y escaleras. • Mantener buena iluminación y orden en área. .
	Caída distinto nivel	Contusiones, esguinces, heridas, fracturas, traumatismos, muerte	• Aplicar controles críticos RC-02 • Circular por lugares autorizados, usar elementos de seguridad para trabajos en altura, identificar peligros y evaluar los riesgos. • Aplicar ECF 2
	Golpeado contra	Hematomas, traumatismos	• Prohibición de transitar sobre cañerías. • Mantener vías de accesos limpias y despejadas. Mantener buena iluminación.
Cañerías de conducción de oxígeno líquido y gaseoso. - Válvulas de control, Vaporizador Ambiental.	Hiperoxia por atmósfera enriquecida en Oxigeno (concentración O2>75%)	Cefaleas intensas, vértigo, náuseas, vómitos, taquicardia, convulsiones, ataques, muerte	• Uso obligatorio de analizador de oxígeno durante el tránsito por el área. • Si el analizador alarma por alto contenido de oxígeno en el aire, se debe salir inmediatamente a una zona de seguridad y avisar al jefe de turno POX. • Aplicar ECF 12

Válvulas de control, válvulas de seguridad,	Explosiones	Quemaduras graves, heridas por proyección de objetos.	• Mantención en buen estado de válvulas de seguridad y control. • Uso de analizador de oxígeno. • Aplicar ECF 12

Proceso	**ALMACENAMIENTO DE NITROGENO LIQUIDO**		
Equipos Asociados	**Estanque de Almacenamiento Nitrógeno Líquido, Vaporizador Ambiental, Válvulas de Control**		
Lugar de Contacto o Exposición	**Peligro**	**Consecuencias**	**Medida de Control**
Líneas de conducción de líquidos criogénicos y gases fríos	Quemadura por frío	Congelamiento de la piel y graves quemaduras, hinchazón infecciones. Pérdidas de tejido o extremidades.	• Si existe la presencia de hielo en cualquier equipo de frío no se debe tocar porque puede sufrir graves quemaduras. • Aplicar ECF 1
Estanque, válvulas , líneas de líquido , gas y vaporizador	Fuga de nitrógeno, atmosfera empobrecida en oxigeno	Mareo, desvanecimiento, pérdida de conocimiento, vómito, dolor de cabeza. Asfixia.	• **Aplicar controles críticos RC-07** • Uso de analizador, evacuar el área al existir valores bajo 18% O2. • Aplicar ECF 1
Vaporizador ambiental, Válvulas de Control	Quemadura por frío	Congelamiento de la piel y graves quemaduras, hinchazón infecciones. Pérdidas de tejido o extremidades.	• Procedimiento de intervención a equipos Fríos. • Uso de guantes criogénicos. • Aplicar ECF 1
Acceso a los estanques y plataformas	Caída mismo nivel	Contusiones de diversa consideración, distensiones y roturas de huesos o ligamentos	• Uso de pasamanos. • Mantener en buen estado accesos y escaleras. • Mantener buena iluminación y orden en área.

	Caída distinto nivel	Contusiones, esguinces, heridas, fracturas, traumatismos, muerte	• **Aplicar controles críticos RC-02** • Circular por lugares autorizados, usar elementos de seguridad para trabajos en altura, identificar peligros y evaluar los riesgos. • Aplicar ECF 2
	Golpeado contra	Hematomas, traumatismos	• Prohibición de transitar sobre cañerías. • Mantener vías de accesos limpias y despejadas. • Mantener buena iluminación. • Aplicar ECF 8
Estanque y redes de conducción de nitrógeno líquido y gaseoso	Golpeado por Líquido y Gas que descarga	Hematomas, traumatismos, quemaduras.	• Aplicar controles críticos RC-07 • Certificación de válvulas de seguridad. • Operación adecuada de sistema de control de presión. • Aplicar ECF 1
Válvulas de control, válvulas de seguridad,	Explosiones	Quemaduras graves, heridas por proyección de objetos.	• Mantención en buen estado de válvulas de seguridad y control, Uso de analizador de oxígeno • Aplicar ECF 12

Proceso	**Compresión y Almacenamiento de Oxígeno Alta Presión**		
Equipos Asociados	**Bomba Alta Presión P-43, Vaporizador Ambiental, Estanque Almacenamiento Oxígeno Alta Presión GOX**		
Lugar de Contacto o Exposición	**Peligro**	**Consecuencias**	**Medida de Control**
Estanques, válvulas de control del estanque, vaporizadores ambientales, bombas de lox alta presión, válvulas de seguridad, purgas de oxígeno.	Explosiones por contacto de oxígeno con derivados de Hidrocarburos	Quemaduras graves, heridas por proyección de objetos.	• Prohibición de fumar o uso de llama abierta. • Uso de señalética. • Mantener Área libre de elementos que contengan hidrocarburos. • Acceso restringido a vehículos de combustión. • Mantener Ropa limpia libre de grasa. • Uso obligatorio de analizador de oxígeno. • Aplicar ECF 12
Bomba de oxígeno de alta, red de conducción de oxígeno líquido y red de oxígeno de alta presión	Golpeado por gas que descarga	Hematomas, traumatismos, quemaduras.	• Aplicar controles críticos RC-04 • Certificación de Válvulas de Seguridad. • Aplicar ECF 1 y 12
Plataformas y escaleras de acceso	Caídas mismo nivel	Contusiones de diversa consideración, distensiones y roturas de huesos o ligamentos	• Uso de pasamanos. • Mantener en buen estado accesos y escaleras. • Mantener buena iluminación y orden en área.
	Caídas distinto nivel	Contusiones, esguinces, heridas, fracturas, traumatismos, muerte	• **Aplicar controles críticos RC-02** • Circular por lugares autorizados. • usar elementos de seguridad para trabajos en altura, identificar peligros y evaluar los riesgos. • Aplicar ECF 2

Proceso	**TRATAMIENTO DE AGUAS**		
Equipos Asociados	**Contenedores de productos, bombas de Inyección y piping**		
Lugar de Contacto o Exposición	**Peligro**	**Consecuencias**	**Medida de Control**
Caseta de productos químicos	Contacto con productos químicos	Mareo, desvanecimiento, pérdida de conocimiento, vómito, dolor de cabeza. irritaciones	• **Aplicar controles críticos RC-07** • Acceso restringido a la casetas d productos. • No ingresar a la zona de almacenamiento de productos químicos. • Operatividad Continua de Duchas Lava Ojos. • Aplicar guía del ECF capítulo 9
Tránsito por áreas adyacentes a bombas, contenedores de productos, piping	Caída mismo nivel	Contusiones de diversa consideración, distensiones y roturas de huesos o ligamentos	• Uso de pasamanos. • Mantener en buen estado accesos y escaleras • Mantener buena iluminación y orden en área.

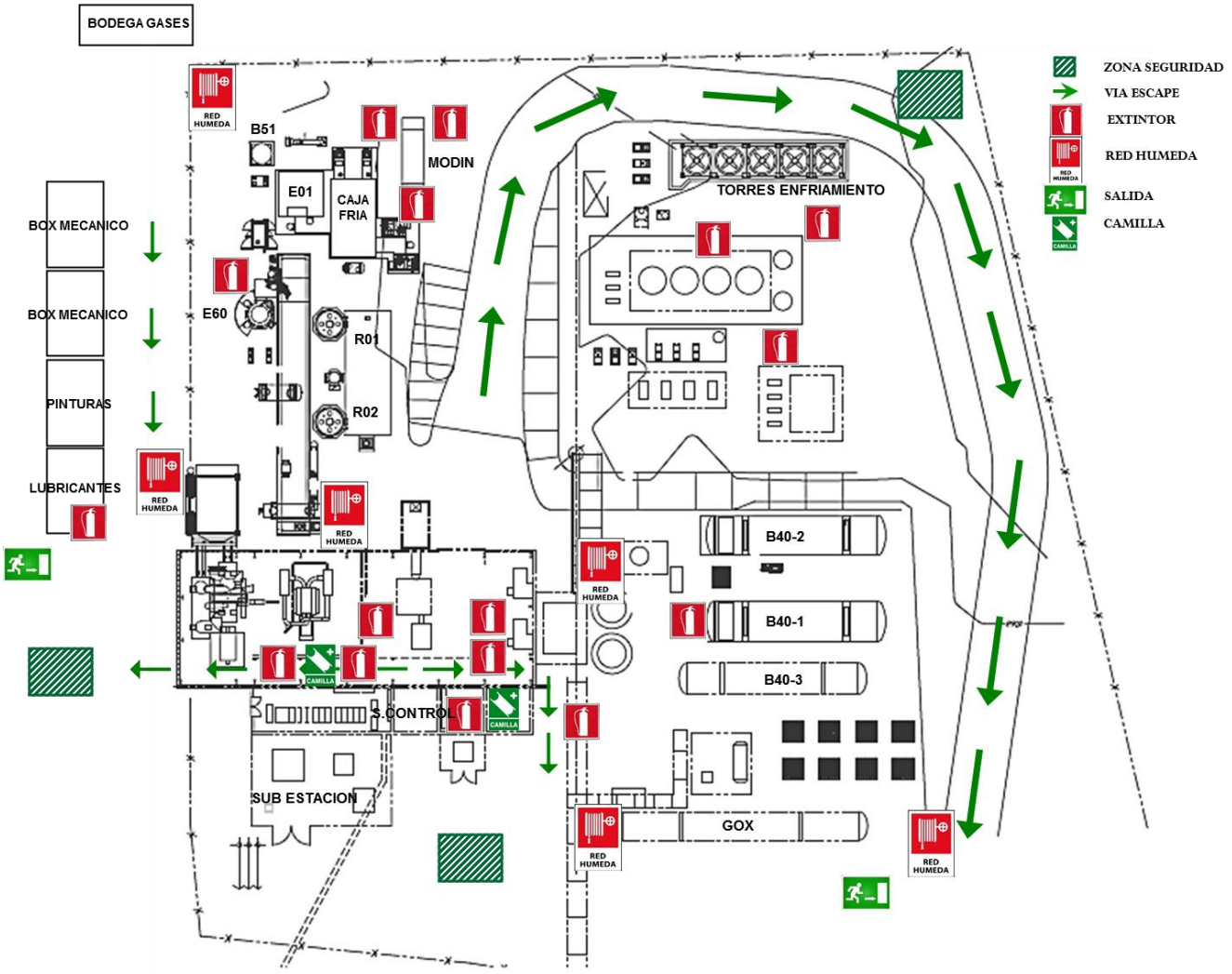
Proceso	**BOMBEO Y ENFRIAMIENTO DE AGUA**		
Equipos Asociados	**Bombas de Agua, Intercambiadores de Calor, Torres de enfriamiento Evaporativo, Filtro de Arena**		
Lugar de Contacto o Exposición	**Peligro**	**Consecuencias**	**Medida de Control**
Ejes en movimiento de bombas, aspas de ventiladores	Atrapamiento	- Rasmilladuras, torceduras, Fractura, pérdidas de extremidades	• **Aplicar controles críticos RC-09** • No acercarse ni quitar protecciones de partes en movimiento. • Contar con la señalética correspondiente. • No usar ropa holgada o elementos de seguridad colgantes. • Aplicar ECF 1 y 8
Acceso a torres de enfriamiento	Caída distinto nivel	Contusiones, esguinces, heridas, fracturas, traumatismos, muerte	• **Aplicar controles críticos RC-02** • Circular por lugares autorizados • Usar elementos de seguridad para trabajos en altura. • identificar peligros y evaluar los riesgos. • Aplicar ECF 2
Tránsito por áreas adyacentes a bombas e intercambiadores de calor, estanques de agua, caseta de productos	Caída mismo nivel	Contusiones de diversa consideración, distensiones y roturas de huesos o ligamentos	• Uso de pasamanos. • Mantener en buen estado accesos y escaleras. • Mantener buena iluminación y orden en área.

Proceso	**COMPRESION DE NITROGENO**		
Equipos Asociados	**Compresor de Nitrógeno, redes de conducción y distribución**		
Lugar de Contacto o Exposición	**Peligro**	**Consecuencias**	**Medida de Control**
Ejes en movimiento.	Atrapamiento	Rasmilladuras, torceduras, Fractura, pérdidas de extremidades	• **Aplicar controles críticos RC-09** • No acercarse ni quitar protecciones de partes en movimiento. • Contar con la señalética correspondiente. • No usar ropa holgada o elementos de seguridad colgantes. • Aplicar ECF 1
Tránsito desde y hacia el equipo	Caída mismo nivel	Contusiones de diversa consideración, distensiones y roturas de huesos o ligamentos	• Uso de pasamanos. • Mantener en buen estado accesos y escaleras. • Mantener buena iluminación y orden en área.
Área de Planta de Oxígeno	Ruido	-Hipoacusia (sordera)	• Uso y porte obligatorio de protector auditivo en todas las áreas de la planta. • Programa de medición de agentes higiénicos. • EST 2,3 y 5
Compresor y redes de distribución de nitrógeno	Atmósfera empobrecida en oxígeno	Mareo, desvanecimiento, pérdida de conocimiento, vómito, dolor de cabeza. Asfixia.	• Se debe usar de forma obligatoria el analizador de oxígeno. • Aplicar la guía del ECF capítulo 1

Proceso	**CONTROL CENTRALIZADO PLANTA DE OXIGENO**		
Equipos Asociados	**MODIM, analizadores de oxígeno, CO2, Humedad, Hidrocarburos.**		
Lugar de Contacto o Exposición	**Peligro**	**Consecuencias**	**Medida de Control**
Analizadores , piping y fitting	Explosiones por exposición a gases: oxígeno, Hidrógeno, metano	Quemaduras graves, heridas por proyección de objetos. Distracción, deterioro del discernimiento, movimientos descoordinados, inconsciencia,	• Prohibición de fumar. • No usar llamas abiertas • No elementos con altas temperaturas

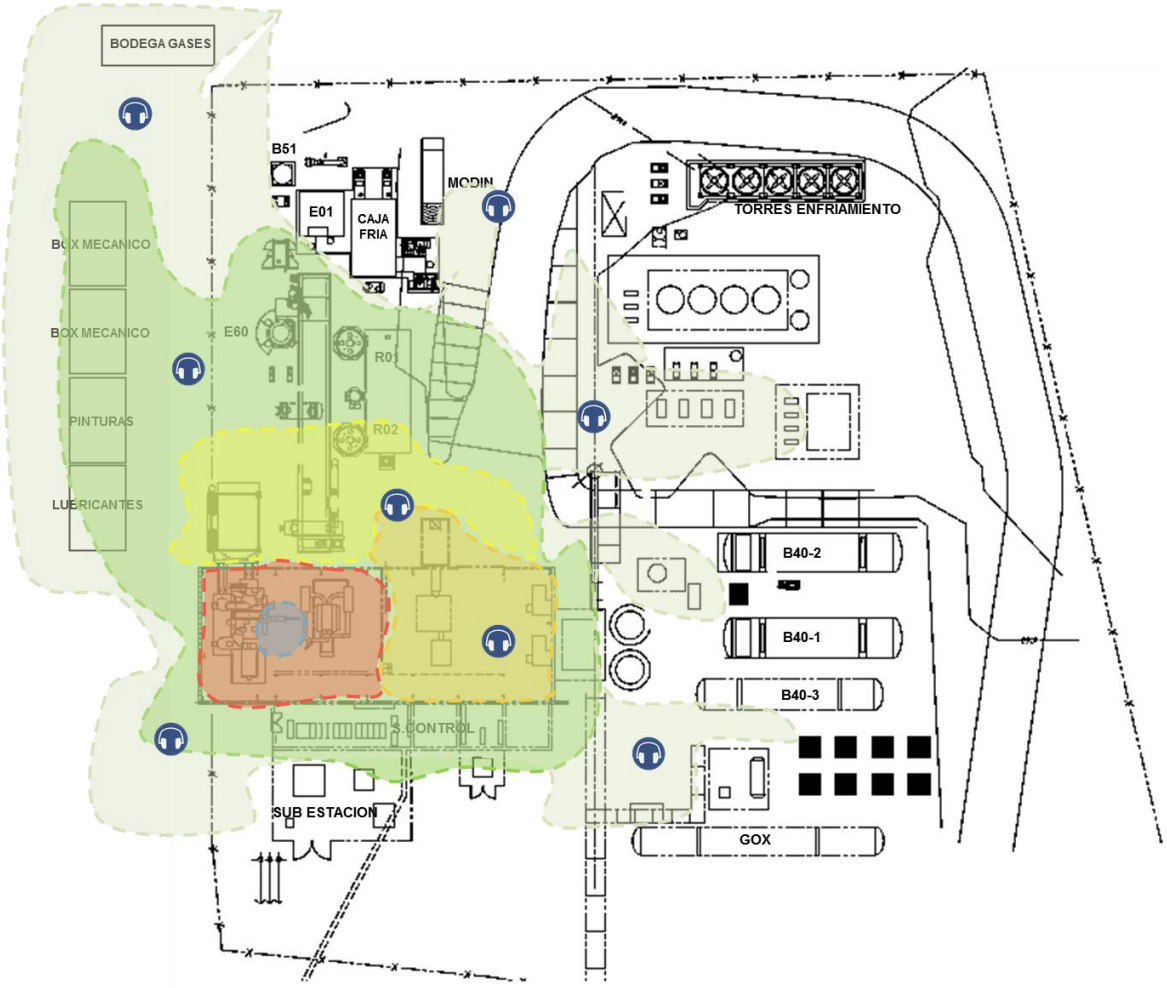
		ausencia de respiración y falta de reacción total	cerca de los cilindros de calibración. • Uso Obligatorio de Analizador de Oxígeno. • Asegurar la Operatividad continua de analizadores de O2 e H2 en el MODIM. • Calibración programada de Analizadores. • Aplicar ECF 9 y 12

10. Plano de evacuación y accesorios de emergencia



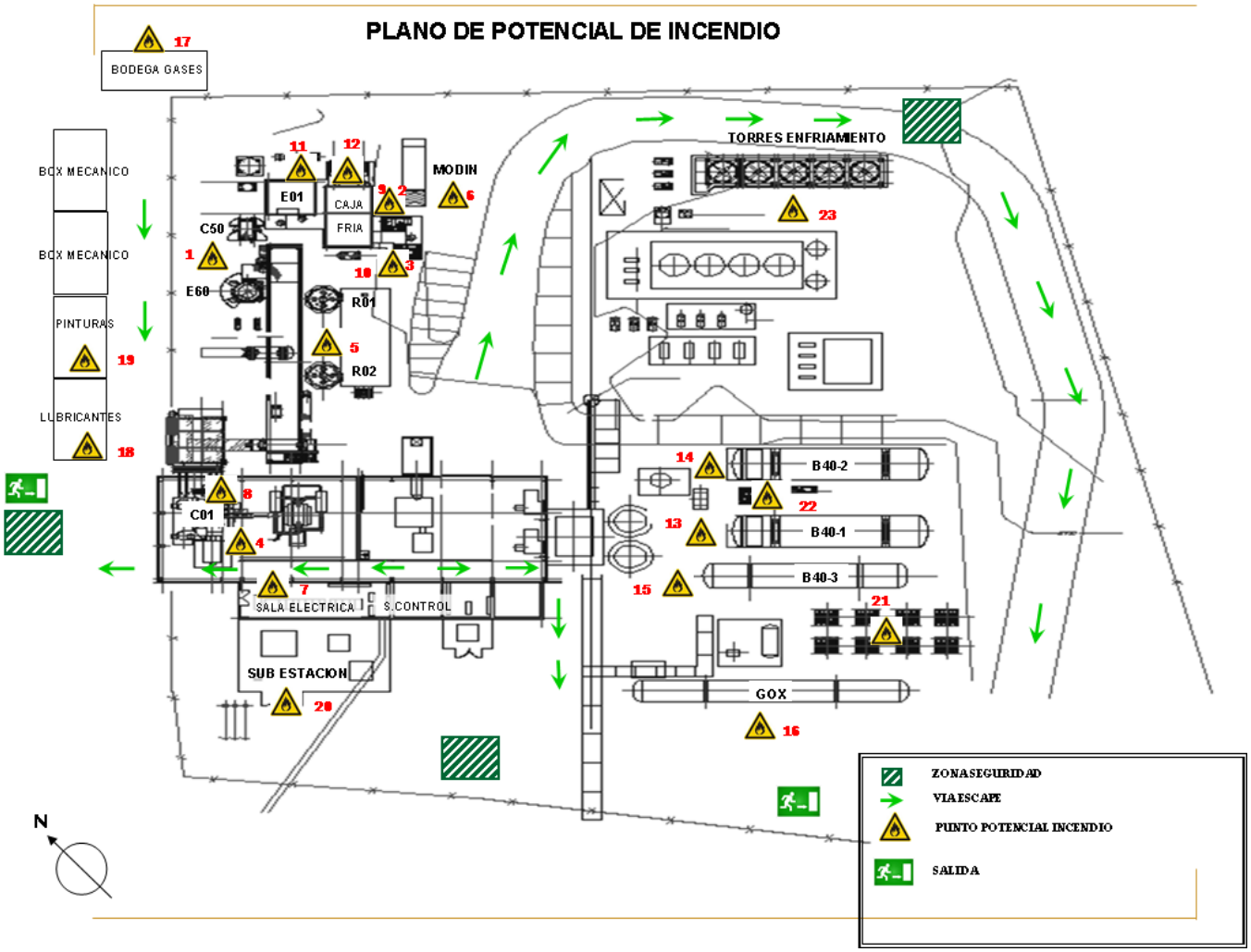
En caso de emergencia se debe llamar al 3911, aplicando procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia de la Planta De Oxígeno. "P-GFR-POX-002"

11. Plano de niveles de ruido

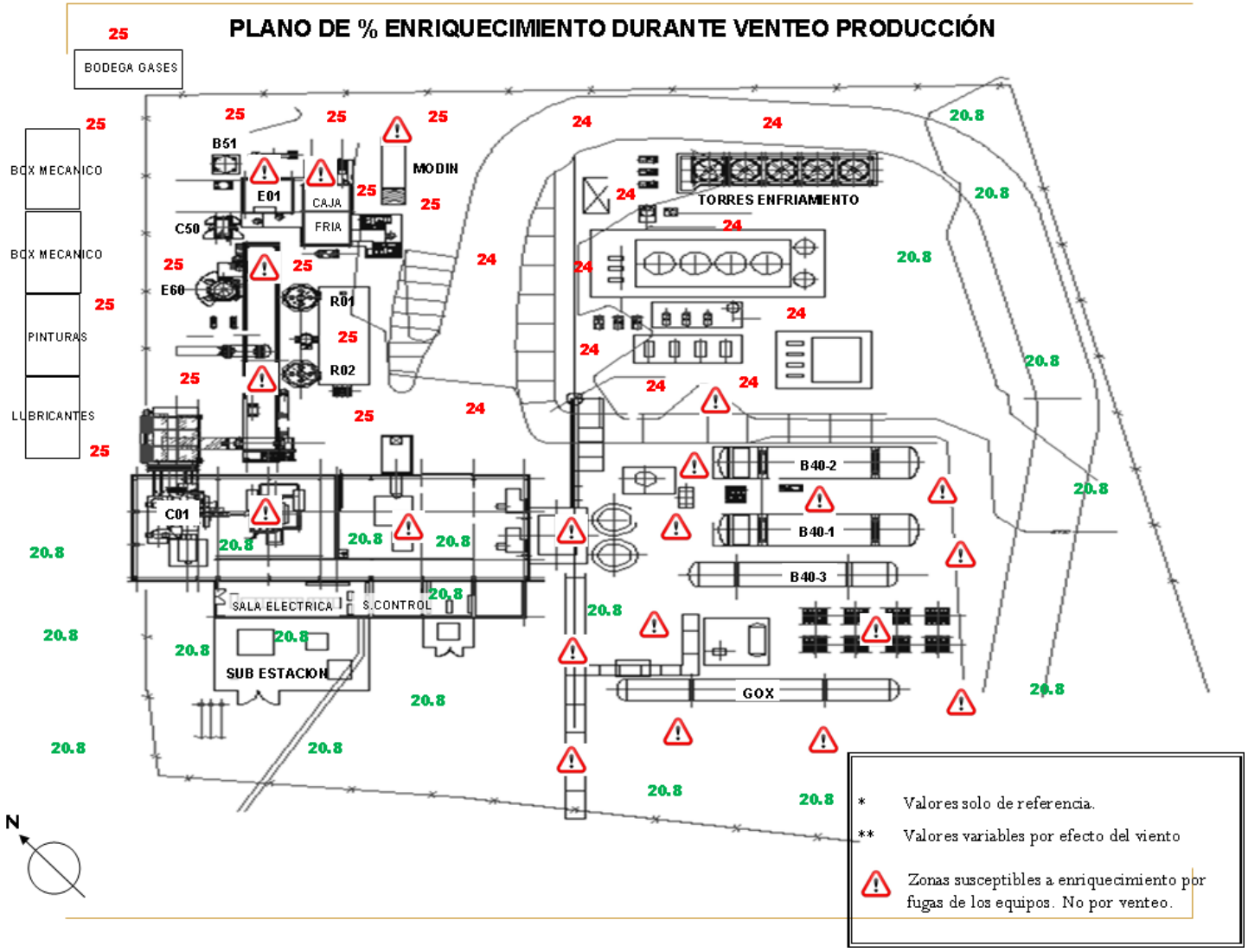


A valores menores de 82 Db los niveles de ruido se consideran bajos, sobre dicho valor se consideran importantes. Los niveles sobre 85 dB se consideran críticos según el ECF.

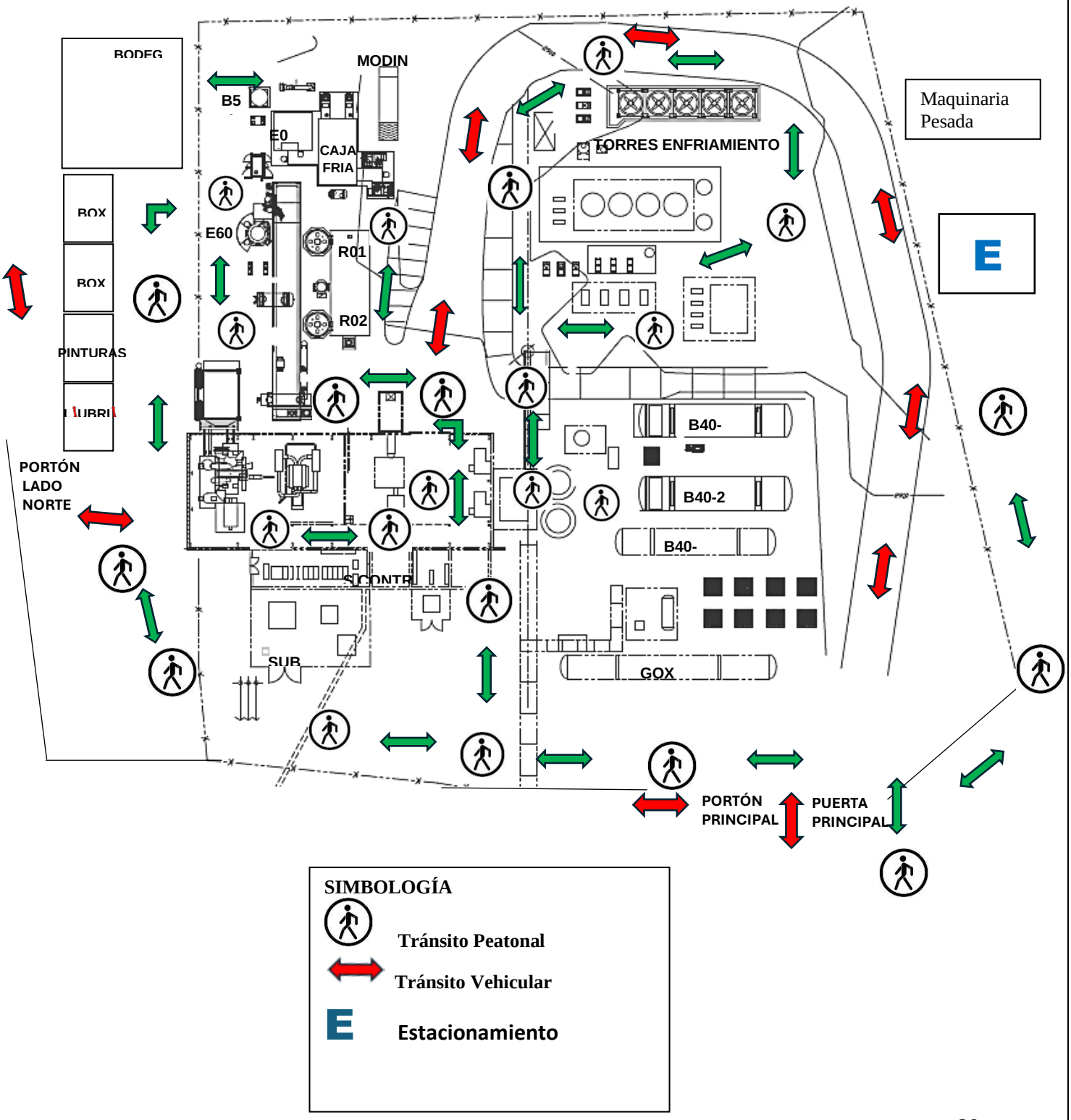
12. Plano de riesgo de incendio



13. Plano de % de enriquecimiento de O2 durante venteo



14. Plano de Tránsito Planta De Oxigeno



15. Registros

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	ALMACENAMIENTO		
		Medio y/o Lugar de Almacenamiento	**Tiempo**	**Responsable**
Peligros Inherentes a los Procesos Planta De Oxigeno	P-GFR-POX-001	Papel - Digital	01 años	
ITEM MODIFICADO	**ASUNTO**	**Participantes**	**FECHA**	**Versión**
Confección procedimiento	Actualización de documento	Raúl Aguirre Eduardo Peña Y Lillo Operaciones Planta de Oxígeno	31-03-2025	01
Actualización				

16. Referencias

- Decreto supremo N°44, aprobó nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable.
- Guía de estándares de control de fatalidades (ECF), CODELCO CHILE.
- Guía de controles de riesgos críticos.
- Reglamento interno de orden, Higiene y seguridad, CODELCO Salvador

17. Evaluación

Nota de Aprobación 100%.

NOMBRE: SAP/RUT:

FECHA : % DE CUMPLIMIENTO:

1) Marque con un ticket en el círculo el o los principales Requisitos para el Ingreso a Central térmica:
   - Autorización de ingreso dada por Ingeniero jefe de Suministros y/u operador turno Central Térmica.
   - Contar con la instrucción especifica P-GFR-CTR-001: “ODI Riesgos inherentes a los procesos en Central Térmica”.
   - Uso obligatorio de protector auditivo, tipo copa o tapones auditivos desechables.
   - Uso de Tenida ignifuga o retardante de llama.
   - Prohibido fumar.

2) Marque con un ticket en el círculo el o los puntos donde está presente el riesgo de quemaduras en el proceso de generación de vapor

   - En las líneas de vapor y de petróleo.
   - En la “culata” de la caldera de vapor y en la mirilla de inspección de esta.
   - En los ductos de descarga de los gases de combustión.
   - En Manifold de distribución de vapor.
   - En las líneas de aire.

3) La caída mismo nivel y distinto nivel son riesgos presentes en la central térmica. Para su control usted debe:

- Transitar por vías habilitadas, limpias y expeditas. En caso de que no se de esta condición debe abstenerse de transitar por el sector y comunicarlo inmediatamente al jefe de turno
- En caso de las visitas, no alejarse del circuito de tránsito claramente establecido en su solicitud de visita al área
- En caso de visitas, todo el circuito que recorrerá deberá ser permanentemente acompañado por personal propio de operación o mantenimiento según sea el caso.
- Las visitas cuyo ingreso al área es de un alcance acotado y por un tiempo limitado, requieren de autorización escrita otorgada por el Jefe de Unidad Suministros. Quién coordinará con el Jefe de Turno el ingreso al área.
- Asegurar tres puntos de apoyo al utilizar escaleras de accesos a niveles de trabajo.

4) Marque con un ticket en el círculo el o los principales riesgos asociados al proceso generación de vapor.

- Caída mismo nivel
- Golpeado contra un objeto o estructura, vigas pilares, equipos.
- Atrapamiento
- Caída distinto nivel
- Ruido
- Contacto con áreas de alta Temperatura
- Fuegos
- Explosiones
- Contacto con energía eléctrica
- Contacto con sustancias peligrosas
- Golpeado por Líquido o Gas que se descarga
- Contacto con áreas de alta Temperatura

5) Indique Verdadero o Falso. (V) o (F)

a. Para evitar quemaduras, las mediciones de temperaturas en terreno se deben realizar con termómetro láser, NUNCA usar las manos.

   (V) o (F)

b. El ingreso a la Central térmica es autorizado por el Supervisor, Jefe de Área, quien coordina con el Encargado de Central Térmica.

   (V) o (F)

c. En caso de emergencia se deben seguir las instrucciones del Encargado de Central Térmica, dirigiéndose a las áreas de seguridad.

   (V) o (F)

d. La des-energización de equipos eléctricos SOLO puede ser realizada por personal electricista.

   (V) o (F)

e. El EPP OBLIGATORIO comprende: casco de seguridad, respirador de filtros mixtos, zapatos de seguridad, guantes de cabritilla, lentes de seguridad claros, tapones auditivos, y tenida ignifugas o retardante a la llama que cubran las extremidades del cuerpo.

   (V) o (F)

f. El número que se debe llamar en caso de una emergencia es el 3912.

   (V) o (F)

REGISTRO DE ENTREGA ODI
UNIDAD SUMINISTROS, GFR

“INFORMACION DE LOS RIESGOS LABORALES ART 15 D.S 44”
"PELIGROS INHERENTES PLANTA DE OXIGENO”

FECHA :_____
RELATOR :_____
CARGO :_____

_____
FIRMA RELATOR

"CHARLA ODI"

A) Objetivo Informar riesgos inherentes y medidas de control
B) Equipos, materiales e insumos asociados al proceso en central térmica
C) Equipos de protección personal
D) Elementos de protección Personal, Tipos requeridos, manejo correcto y Obligatoriedad
E) Requisitos para el ingreso
F) Descripción del proceso

RIESGOS - PRESENTES EN EL PROCESO DE OPERACIÓN CENTRAL TERMICA

01) *Golpeado contra un objeto o estructura, vigas pilares, equipos.*
02) *Golpeado por mangueras de sistemas neumáticos e hidráulico.*
03) *Golpeado contra objetos en movimiento.*
04) *Golpeado por objeto que ruedan o se mueven a nivel de tierra o piso.*
05) *Comprimido o pellizcado por objetos que ruedan, deslizan o transportan.*
06) *Abrasión por fricción o presión sin especificar.*
07) *Proyección de partículas.*
08) *Contacto con sustancias peligrosas.*
09) *Caída por la escalera o escalones.*
10) *Explosión tuberías o recipientes a presión.*
11) *Caída en el piso, pasillo u otra superficie.*
12) *Caída hacia o en contra de objetos en un mismo nivel.*
13) *Contacto con energía eléctrica de máquina, herramienta o equipo energizado.*
14) *Contacto con equipos o sustancias calientes.*
15) *Exposición a Ruido*
16) *Atrapado entre (aplastado o amputado)*
17) *Rotura de tuberías (aire, vapor, petróleo, gas y condensado)*
18) *Exposición a objetos propios del área.*
19) *Caída Mismo Nivel.*
20) *Caída distinto Nivel.*
21) *Quemaduras, asfixia, incendio*
22) *Inhalar gases.*
23) *Explosiones.*

La Supervisión del área de Suministros, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art.15, del D.S. Nº 44/25, me ha dado a conocer los riesgos asociados en proceso de central térmica para las tareas que debo realizar y las medidas preventivas para los métodos correctos de trabajo y me ha entregado una copia de este documento.

NOMBRE :_____
RUT :_____
CARGO :_____
EMPRESA :_____

_____
FIRMA TRABAJADOR

Declaro haber recibido copia impresa del presente documento de seguridad